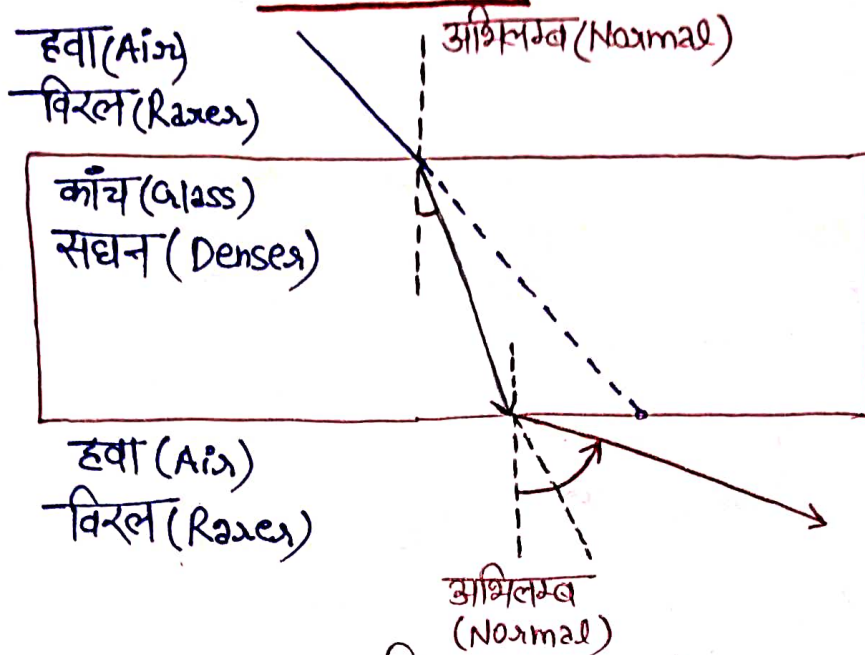


# प्रकाश (Light)

## PART-4#



## अपवर्तन (Refraction)

⇒ प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने पथ से विक्षेपित होकर चले जाना।  
(The bending of a ray when it passes at an angle from one medium into another in which its speed is different)

⇒ विरल से सघन ---- अभिलम्ब की ओर आएगा  
(Rarefied to Dense --- bend towards Normal)

⇒ सघन से विरल --- अभिलम्ब से दूर होगा  
(Dense to Rarefied --- away from Normal)

Example:-

- (1). पानी में लकड़ी का मुड़ा दिखाई देना। (Bending of stick in water)
- (2). पानी का तल ऊपर उठा दिखाई देना। (Surface of water seems to appear up).

## निरपेक्ष अपवर्तनांक (Absolute Refractive Index)

⇒ माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता  
(Ability of medium to bend the light)

⇒ निरपेक्ष अपवर्तनांक (Absolute Refractive Index)

$$n = \frac{\text{वायु (निर्वात) में प्रकाश की चाल (speed of light in vacuum)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल (speed of light in medium)}}$$

Example - : Water = 1.33

Ice = 1.31

काँच (Glass) = 1.5

हीरा (Diamond) = 2.41

हवा (Air) = 1

सापेक्ष/अपेक्ष अपवर्तनांक (Relative RI)

Ex - माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक  
(Refractive index of medium 1 with respect to medium 2)

$$n_{12} = \frac{1}{n_2} = \frac{\text{प्रकाश की चाल माध्यम 2 में}}{\text{प्रकाश की चाल माध्यम 1 में}}$$

(speed of light in medium 2)  
(speed of light in medium 1)

NOTE :-

$$1n_2 = \frac{1}{2n_1}$$

उदाहरण - काँच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक

$$d_{ng} = \frac{\text{काँच में प्रकाश की चाल}}{\text{हीरे में प्रकाश की चाल}}$$

वर्ण विक्षेपण (Dispersion)

⇒ श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में बँटना।  
(White light divides into 7 colours with prism)

Red लाल

Orange संतरी

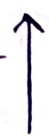
Yellow पीला

Green हरा

Blue नीला

Indigo जामुनी

Violet बैंगनी



⇒ तरंगदैर्घ्य (Wavelength) - लाल की सबसे अधिक (Maximum Red)

⇒ खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाई जाते हैं।  
(Signals are made of red colour)

⇒ इंद्रधनुष (Rainbow)

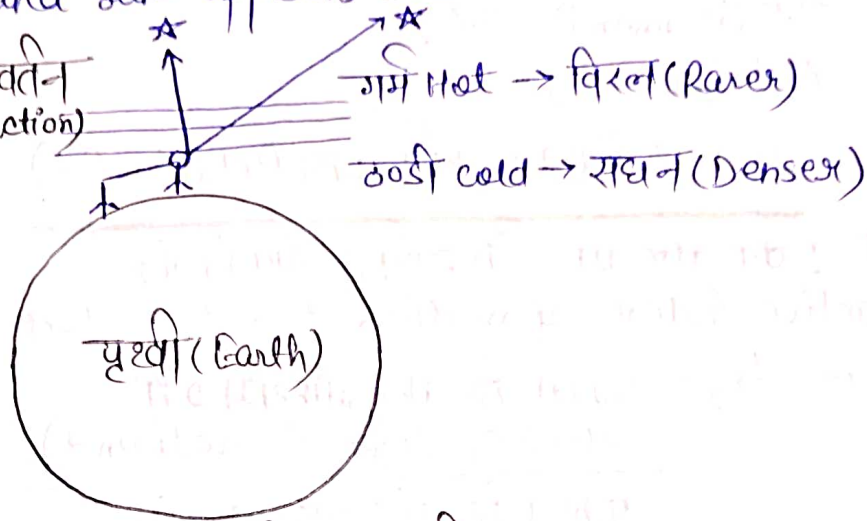
प्रकीर्णन (Scattering)

⇒ वायुमण्डल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा रकारकर प्रकाश का फैल जाना (Scattering due to dust particles)

⇒ इसी कारण आसमान नीला तथा सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना।

(Blue sky and sun appears reddish at rise and set)

वायुमण्डलीय अपवर्तन  
(Atmospheric Refraction)

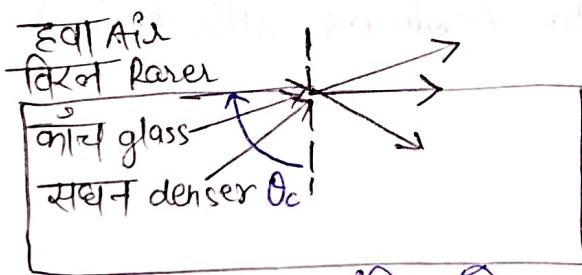


वायुमण्डलीय अपवर्तन  
(Atmospheric Refraction)

⇒ वायुमण्डल के बदलते घनत्व के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन (Refraction due to changing density of layers)

⇒ तारों का टिमटिमाना (Twinkling of stars)

⇒ अग्रिम सूर्योदय व विरलित सूर्यास्त (Early sunrise and delayed sunset)



$\theta_c$  = क्रांतिक कोण (Critical angle)

पूर्ण आंतरिक परावर्तन  
(Total Internal Reflection)

⇒ प्रकाश का एक माध्यम में ही लगातार टकराते रहना तथा बाहर न निकल पाना (Light reflex back in same medium and never comes out)